

Corrección de corrientes de fondo en sensores de gases tóxicos de cuatro electrodos

Introducción

Esta nota de aplicación proporciona orientación sobre la corrección de la corriente de fondo cero dentro del rango de temperatura de -30 °C a +50 °C utilizando solo la temperatura del sensor ambiente y el conocimiento de la temperatura de calibración ambiente de referencia.

La corrección del fondo cero es compleja, y los resultados obtenidos con estos sencillos algoritmos deben considerarse el primer paso para correlacionar los resultados del sensor con la concentración de gas medida por un analizador de referencia. Generalmente, se requieren correcciones secundarias para corregir cualquier desviación residual y cambios de ganancia y obtener una concentración de gas aceptablemente precisa. Esta nota de aplicación describe únicamente la corrección primaria de la corriente de fondo cero por los efectos de la temperatura. Las correcciones residuales adicionales se describen a continuación.

Los sensores de gas electroquímicos amperométricos generan una corriente de fondo, además de la corriente de oxidación o reducción del gas muestreado. Esta corriente de fondo se denomina comúnmente corriente de fondo cero. Las corrientes de fondo cero pueden ser significativas e impedir la medición a bajas concentraciones de gas. Entre las fuentes de estas corrientes cero se incluyen las reacciones anódicas o catódicas en el electrodo de trabajo (WE), la oxidación o reducción electroquímica del electrolito o de sus contaminantes, y la reducción del oxígeno en el aire muestreado. El electrodo auxiliar (AE) también genera una corriente que se corresponde principalmente con la corriente WE.

Si ha adquirido las placas de sensor individual (ISB) o las placas de interfaz analógica (AFE) de Alphasense, las compensaciones calibradas y las salidas de los sensores se expresarán en voltaje (mV) en lugar de corriente (nA). También se le proporcionarán los valores de las compensaciones electrónicas para los canales WE (mV) y AE (mV), así como las compensaciones totales del cero (mV) como la suma de las compensaciones electrónicas y las compensaciones del sensor, determinadas en aire cero a una temperatura de 20-25 °C. Estos valores serán necesarios para calcular la salida WE corregida.

Definiciones de términos

WEu = salida WE bruta sin corregir AEu =

salida AE bruta sin corregir WEc = salida WE

corregida WEe = desplazamiento

electrónico de WE en el AFE o ISB AEe = desplazamiento

electrónico de AE en el AFE o ISB WEo = cero del sensor

WE, es decir, la salida WE del sensor en aire cero AEo = cero del sensor AE, es

decir, la salida AE del sensor en aire cero WET = desplazamiento cero total de

WE AET = desplazamiento cero

total de AE

= factor de corrección dependiente de la temperatura para el algoritmo 1, consulte la Tabla 3 para conocer los valores

nT kT = factor de corrección dependiente de la temperatura para el algoritmo 2, consulte la Tabla 3 para conocer los valores

k'T = factor de corrección dependiente de la temperatura para el algoritmo 3, consulte la Tabla 3 para conocer los valores

k''T = factor de corrección dependiente de la temperatura para el algoritmo 4, consulte la Tabla 3 para conocer los valores

Calibración inicial

- 1 Si los sensores se han adquirido en electrónica Alphasense AFE (frontal analógico) o ISB (placa de sensor individual), se habrán proporcionado los siguientes parámetros:

Desplazamiento electrónico WE, WEe (mV)

Desplazamiento electrónico AE, AEe (mV)

Desplazamiento cero total de WE, WET, (mV)

Desplazamiento cero total de AE, AET, (mV)

Sensor WE cero (WEo)

Sensor AE cero (AEo)

Sensibilidad WE en unidades de nA/ppb y mV/ppb. Esta última permite convertir directamente la salida de mV a ppb de gas.

Programa su software con los valores proporcionados. Recuerde restar las compensaciones electrónicas WEe y AEe de las lecturas brutas de WEu y AEu antes de realizar la corrección.

Si está utilizando sus propios dispositivos electrónicos, primero mida el voltaje del circuito abierto para determinar las compensaciones electrónicas WE y AE de su propia placa. De manera predeterminada, Alphasense establece las compensaciones electrónicas en las placas AFE e ISB dentro del rango de 200 a 300 mV para que cualquier corriente de sensor cero, ya sea positiva o negativa alrededor de la corriente cero, se pueda medir como voltaje positivo.

Conecte el/los sensor(es) a la placa, aplique la alimentación y espere varias horas para que se establezca en aire ambiente limpio. Mida las salidas de los canales WE y AE; estas serán sus valores de "desplazamiento cero total de WE (WET)" y "desplazamiento cero total de AE (AET)". Tenga en cuenta que el sensor responderá a cualquier gas o COV presente en el aire ambiente. Alphasense calibra la corriente cero utilizando aire filtrado, depurado y deshumidificado.

- 2 Cree una tabla de búsqueda u otro método en su software para determinar el factor de corrección para su sensor en el sensor medido

Temperatura (véase la tabla 3 para la lista completa de factores de compensación de temperatura). Los factores de corrección suelen interpolarse linealmente entre las temperaturas indicadas en la tabla.

- 3 Asegúrese de que la temperatura registrada como temperatura del sensor sea la temperatura en la parte superior del sensor con un margen de ± 1 °C para garantizar el uso del factor de compensación de temperatura correcto.

Correcciones de temperatura inicial y cálculo de la concentración de gas 1 Mida la corriente WE y AE (o el voltaje de su ISB o AFE) en su aplicación.

- 2 Si utiliza placas AFE o ISB Alphasense, reste las compensaciones electrónicas de los electrodos de trabajo y auxiliar (WEe y AEe) de las salidas totales de WE y AE sin corregir (WEu y AEu). En sus propias placas, determine la salida del sensor restando las compensaciones para obtener la salida real del sensor.

- 3 Determine la temperatura de operación y a partir de esta temperatura seleccione el factor de corrección apropiado de nT, kT, k'T o k''T dependiendo de qué algoritmo se debe utilizar (Tabla 1).

La Tabla 1 ilustra cómo cada ecuación utiliza un enfoque diferente para combinar los parámetros del sensor. La Tabla 2 se ofrece como...

sugerencia de qué ecuación utilizar para un tipo de sensor, pero se recomienda explorar las otras ecuaciones en la Tabla 1. Cada modelo tiene sus propias limitaciones y usted puede encontrar su propia opción óptima para adaptarse mejor a las condiciones en las que se utiliza el sensor.

- 5 Divida el resultado final de WE corregido (WEc) entre la sensibilidad del sensor para calcular la concentración de gas. Si lo desea, los desarrolladores pueden refinar aún más el valor final de la concentración de gas dividiendo la salida de WE corregida (WEc) entre la sensibilidad corregida por temperatura, en lugar de solo el valor de sensibilidad del sensor ambiental proporcionado. Cada tipo de sensor suele incluir un gráfico en su ficha técnica que ilustra cómo varía su sensibilidad con la temperatura. De este modo, se puede generar un perfil de temperatura completo para el tipo de sensor que corrige los cambios de corriente de fondo (arriba) y los cambios de sensibilidad (o ganancia) debidos a los cambios de temperatura.

Compensación en el sensor OX-A431 o OX-B431

Este es un caso especial para este sensor, ya que responde tanto a los gases O₃ como a los NO₂, pero con diferentes sensibilidades. En el entorno, los dos gases suelen estar presentes al mismo tiempo donde se realizan mediciones de la calidad del aire. Si recibió su sensor OX en un AFE o ISB, se le habrá entregado un certificado de calibración que proporciona la sensibilidad para NO₂ y O₃ en el sensor. Para determinar la concentración de O₃ en el sensor OX, necesitará la concentración de NO₂ determinada a partir de un sensor de NO₂ (NO₂-A43F o NO₂-B43F). Utilice este valor para calcular la salida del sensor OX multiplicando la concentración de NO₂ por la sensibilidad de NO₂ del sensor OX. El valor de mV resultante es equivalente al resultado WEc de cualquiera de los algoritmos, llámelo WEc (NO₂). Luego, tome la salida total de mV sin procesar del sensor OX en un AFE o ISB y reste WEe y WEc (NO₂), trate el resultado como el equivalente de (WEu – WEe) en los algoritmos de compensación. Considere AE (y WEo y AEo) como de costumbre para el sensor OX en los algoritmos y realice los cálculos para obtener WEc (O₃). Divida este valor por la sensibilidad al O₃ para obtener la concentración de O₃.

Correcciones residuales adicionales

Después de aplicar el algoritmo elegido, es posible que los resultados no cumplan con sus expectativas de precisión en comparación con los valores de referencia. Puede encontrar que las concentraciones de gas son negativas en comparación con los valores de referencia o que parecen ser mucho menores o mayores que estos, pero, en general, la salida del sensor sigue la concentración del gas de referencia. Estos se denominan errores de compensación (que también pueden ser positivos) y errores de ganancia.

Varios factores pueden estar sesgando sus resultados:

- Los transitorios térmicos pueden desestabilizar temporalmente la señal del sensor
- Los cambios de humedad y los transitorios de humedad (generalmente debidos a transitorios de temperatura) también pueden desestabilizar temporalmente la señal del sensor, y
- Los patrones diurnos y estacionales de temperatura/humedad pueden cambiar la calibración
- la diferencia entre entornos reales donde, entre otras cosas, la humedad está presente en niveles variables en comparación con el entorno de prueba de laboratorio donde los factores de corrección se determinaron a temperaturas controladas, gases secos y sin gases sensibles cruzados.

Estas variaciones reales, pero no controladas, afectarán la calibración inicial de laboratorio. Aunque los sensores se adaptarán al nuevo entorno, las corrientes cero (WEo y AEo) serán diferentes y la sensibilidad variará en menor medida. La sensibilidad cruzada a otros gases y COV también puede variar en menor medida y contribuir al cambio de la corriente cero de WEo.

Estos errores residuales se pueden corregir determinando y aplicando empíricamente un factor de corrección a la sensibilidad del sensor y aplicando una corrección para minimizar el error de compensación de modo que la lectura del gas del sensor coincida lo más posible con un conjunto de valores de gas de referencia durante un período de tiempo, por ejemplo una semana, aunque un período más largo proporcionará más confianza en las correcciones.

Cabe señalar que compensar las salidas de los sensores por los efectos de los efectos ambientales, es decir, la temperatura y la humedad, es complejo.

Estos algoritmos se proporcionan como sugerencias para intentar corregir los cambios de temperatura únicamente y no deben considerarse como una solución completa para proporcionar resultados de concentración de gas que cumplan con una precisión aceptable para su aplicación.

Para calibrar una red de calidad del aire de bajo costo, una estrategia sugerida sería agrupar inicialmente los nodos de sensores alrededor de una estación de referencia.

Preferiblemente, deberían estar a una distancia aproximada de 1 m de la estación para garantizar, en la medida de lo posible, que la misma muestra de gas se encuentre dentro de este volumen ambiental compartido. A continuación, se realizará un proceso de calibración de los sensores según el entorno descrito anteriormente.

Los artículos publicados, por ejemplo las referencias 1, 2 y 3, explican con mucho más detalle la implementación de la red de calidad del aire y los desafíos para obtener resultados precisos.

Alphasense sigue un proceso de mejora continua y, por ello, trabaja para perfeccionar el proceso de compensación de las lecturas de los sensores por los efectos del medio ambiente para nuestros clientes. Contáctenos para seguir nuestro progreso.

Referencias

1. Mead y otros, Atmos. Environ. 70 (2013) 186-203; <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.11.060>
2. Popoola et al., Atmos. Reinar. 147 (2016) 330-343; <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.10.024>
3. Cross y col., Atmos. Meas. Tech., 10, 3575–3588, 2017; <https://doi.org/10.5194/amt-10-3575-2017>

Tabla 1: Algoritmos para corregir la salida WE por los efectos de la temperatura

Algoritmo	Ecuación	Notas
1	$WE_c = (WE_u - WE_e) - n_T * (AE_u - AE_e)$	Luego, la resta de las compensaciones electrónicas de las salidas WEu y AEu brutas escala la salida AE neta con el factor nT . Puede producirse una subcompensación o sobrecompensación significativa si $(AE_u - AE_e)$ tiene un signo opuesto a nT , o si $(AE_u - AE_e)$ es significativamente menor o mayor que $(WE_u - WE_e)$. La sobrecompensación podría dar lugar a que la concentración final de gas sea negativa o mucho mayor que un valor de referencia.
2	$WE_c = (WE_u - WE_e) - k_T * \left(\frac{WE_o}{AE_o} \right) * (AE_u - AE_e)$	Un refinamiento del Algoritmo 1 donde el factor de escala de AE nT se reemplaza por $k_T * (WE_o / AE_o)$. Se producirá un error o una sobrecompensación considerable si AEo es muy pequeño en comparación con WEo o es cero. Si WEo y AEo tienen signos opuestos, también puede producirse una sobrecompensación. Esta sobrecompensación podría provocar que la concentración final de gas sea negativa o mucho mayor que la de referencia.
3	$WE_c = (WE_u - WE_e) - (WE_o - AE_o) - k'_T * (AE_u - AE_e)$	Evita el problema del algoritmo 2 con un valor de AEo cero. Puede producirse una sobrecompensación o subcompensación bruta si AEo tiene un signo opuesto a WEo , o si AEo es significativamente menor o mayor que WEo . Una compensación excesiva podría provocar que la concentración final de gas parezca negativa o mucho mayor en comparación con una referencia.
4	$WE_c = (WE_u - WE_e) - WE_o - k''_T$	Corrección sin utilizar las salidas del electrodo auxiliar. Puede producirse una subcompensación o sobrecompensación considerable si WEo o k''_T son significativamente menores o mayores que WEu. Una sobrecompensación podría provocar que la concentración final de gas sea negativa o mucho mayor que la de referencia.

Tabla 2: Algoritmos sugeridos para sensores de tipo A y B

Sensor	Algoritmo sugerido		Algoritmo alternativo	
	A	B	A	B
CO	1	1	4	2
H2S	2	1	1	2
NO	3	2	4	3
NO2	1	1	3	3
BUEY	3	1	1	3
SO2	4	4	1 o 3	1 o 2

Tabla 3: Factores de compensación de temperatura de corriente de fondo cero

Sensor	Algoritmo	Factor	T/ °C								
			-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
CO-A4	1	nT	1	1	1	1	-0.2	-0.9	-1.5	-1.5	-1.5
	2	kT	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	0.2	1	1.7	1.7	1.7
	3	kT	1.9	2.9	2.7	3.9	2.1	1	-0.6	-0.3	-0.5
	4	k ² T	13	12	16	11	4	0	-15	-18	-36
CO-B4	1	nT	0.7	0.7	0.7	0.7	1	3	3.5	4	4.5
	2	kT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1	1.2	1.3	1.5
	3	kT	-1	-0.5	0	0	0	1	1	1	1
	4	k ² T	55	55	55	50	31	0	-50	-150	-250
H2S-A4	1	nT	3	3	3	1	-1	-2	-1.5	-1	-0.5
	2	kT	-1.5	-1.5	-1.5	-0.5	0.5	1	0.8	0.5	0.3
	3	kT	9	9	9	9	3	1	0.3	0.3	0.3
	4	k ² T	50	46	43	37	25	0	-8	-16	-20
H2S-B4	1	---	-0.6	-0.6	0.1	0.8	-0.7	-2.5	-2.5	-2.2	-1.8
	2	---	0.2	0.2	0	-0.3	0.3	1	1	0.9	0.7
	3	kT	-14	-14	3	3	2	1	-1.2	-1.2	-1.2
	4	kT k ² T	52	51	48	45	26	0	-65	-125	-180
N ^o A4	1	---	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7
	2	---	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1	1.1	1.1
	3	kT	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1	1.2	1.4	1.6
	4	kT k ² T	-25	-25	-25	-25	-16	0	56	200	615
NO-B4	1	---	2.9	2.9	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
	2	---	1.8	1.8	1.4	1.1	1.1	1	0.9	0.9	0.8
	3	kT	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3
	4	kT k ² T	-25	-25	-25	-25	-16	0	56	200	615
NO2-A43F	1	nT	0.8	0.8	1	1.2	1.6	1.8	1.9	2.5	3.6
	2	kT	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1	1.1	1.4	2
	3	kT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	1	1.3	2.1	3.5
	4	k ² T	-4	-4	-4	-4	-2	0	10	35	132
NO2-B43F	1	nT	1.3	1.3	1.3	1.3	1	0.6	0.4	0.2	-1.5
	2	kT	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	1	0.7	0.3	-2.5
	3	kT	1	1	1	1	1	1	0.4	-0.1	-4
	4	k ² T	7	7	7	7	4	0	0.5	5	67
OX-A431	1	---	1	1.2	1.2	1.6	1.7	2	2.1	3.4	4.6
	2	---	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.7	2.3
	3	kT	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	1	1.7	3	4
	4	kT k ² T	-5	-5	-4	-3	0.5	0	9	42	134
OX-B431	1	---	0.9	0.9	1	1.3	1.5	1.7	2	2.5	3.7
	2	---	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1	1.2	1.5	2.2
	3	kT	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	1	2.8	5	5.3
	4	kT k ² T	1	1	1	1	1	1	8.5	23	103
SO2-A4	1	---	1.3	1.3	1.3	1.2	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4
	2	---	3.3	3.3	3.3	3	2.3	1	1	1	1
	3	kT	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1	1
	4	kT k ² T	0	0	0	0	0	0	5	25	45
SO2-B4	1	nT	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	3	5.8
	2	kT	1	1	1	1	1	1	1.2	1.9	3.6
	3	kT	1	1	1	1	1	1	2	3.5	7
	4	k ² T	-4	-4	-4	-4	-4	0	20	140	450